RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

****

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE

Cours : Génie Logiciel

Projet2 : *Conception et Déploiement d'un ERP avec Odoo selon le Cycle de Vie du Logiciel*

Rapport de conception

Membres :

- ADOH Dieudonné
- AFFOKPON Mahouton Kris
- KAGBAHINTO Oswald Faith Mahougnon

Sous la supervision de :

Dr. Wahab Taba Chabi

Année-académique : 2025-2026

INTRODUCTION

Suite à la phase d'analyse et de cadrage, le présent rapport de conception détaille la mise en œuvre technique et fonctionnelle de l'ERP **Odoo 17** pour **TechDistrib SARL**. L'enjeu de cette étape est de transformer les besoins identifiés en une solution opérationnelle, sécurisée et intégrée. L'approche retenue repose sur une infrastructure moderne utilisant la conteneurisation **Docker**, permettant de garantir la stabilité des services PostgreSQL et Odoo. Ce document expose les choix de paramétrage effectués pour répondre aux spécificités de la distribution informatique au Bénin (notamment la gestion des stocks en FIFO et la fiscalité SYSCOHADA), ainsi que la stratégie de validation par les tests qui confirme la viabilité du système avant sa mise en production.

1. Architecture du Système

Cette section décrit l'infrastructure technique sur laquelle repose la solution ERP pour TechDistrib SARL. Nous avons opté pour une architecture **Full-Stack conteneurisée**, garantissant une isolation totale des services et une grande facilité de déploiement.

1.1. Base de données : PostgreSQL

Le stockage des données est confié à **PostgreSQL (v15)**, un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) reconnu pour sa robustesse.

- **Rôle :** Elle centralise l'intégralité des données métiers de l'entreprise (fiches clients, catalogue produits, écritures comptables, stocks et données RH).
- **Sécurité :** Les données sont isolées dans un volume Docker persistant, garantissant qu'aucune donnée n'est perdue lors de l'arrêt ou de la mise à jour des conteneurs.
- **Accès :** L'accès est restreint à l'utilisateur odoo, configuré avec les privilèges nécessaires pour la manipulation des schémas de l'ERP.

1.2. Serveur d'Application : Odoo

Le cœur logistique du projet est le serveur **Odoo (v17.0)**.

- **Installation :** Déployé via une image Docker officielle, le serveur communique avec PostgreSQL via le réseau interne Docker.
- **Rôle :** Il porte la logique métier. C'est ici que sont exécutés les calculs de stock (FIFO), la génération des factures PDF et la gestion des workflows de vente.
- **Modularité :** Le serveur permet d'activer uniquement les briques nécessaires (Ventes, Inventaire, Comptabilité, RH), évitant ainsi de surcharger le système avec des fonctionnalités inutiles pour TechDistrib SARL.

1.3. Interface Utilisateur : Accès Web

L'accès au système pour les différents responsables de TechDistrib SARL se fait via une **Interface Web**.

- **Accessibilité :** Aucun logiciel ne doit être installé sur les postes des employés. Une simple connexion via un navigateur (Chrome, Firefox, Edge) à l'adresse http://localhost:8069 suffit.
- **Responsive Design :** L'interface s'adapte aux différents terminaux (ordinateurs de bureau pour la comptabilité, tablettes pour le gestionnaire de stock dans l'entrepôt).
- **Expérience Utilisateur (UX) :** L'interface web utilise le framework JavaScript **Owl**, permettant une navigation fluide.

2. Choix de Paramétrage et Configuration

Cette section détaille la démarche technique et fonctionnelle entreprise pour transformer le socle standard d'Odoo en une solution sur mesure pour TechDistrib SARL.

2.1. Procédure d'Installation Technique

Le déploiement a été réalisé via la conteneurisation Docker, garantissant l'isolation des services et la portabilité de la solution.

Environnement : Docker Compose a été utilisé pour orchestrer deux conteneurs : l'application Odoo (v17.0) et le système de gestion de base de données PostgreSQL (v15).

Configuration réseau : Le port standard 8069 a été exposé pour permettre l'accès multi-postes au sein du réseau local de l'entreprise, facilitant ainsi le travail collaboratif entre les différents terminaux (PC Admin et postes clients).

2.2. Configuration et Personnalisation des Modules

Le paramétrage a consisté à activer et configurer quatre piliers fonctionnels, en respectant les contraintes métier du secteur de la distribution informatique :

- **Module Ventes & CRM** : Configuration des unités de mesure (unités pour les laptops, packs pour les accessoires) et définition des flux de devis avec validation hiérarchique.

- **Module Inventaire** : Mise en place d'une gestion de stock en temps réel avec la méthode de valorisation FIFO (First-In, First-Out). Nous avons configuré des routes logistiques pour automatiser la sortie de stock dès la validation du bon de livraison.

- **Module Comptabilité (Localisation Béninoise)** : Paramétrage du plan comptable conforme aux normes SYSCOHADA. Configuration des taxes (TVA à 18%) et des journaux de banque pour refléter les transactions réelles de TechDistrib.

- **Module Ressources Humaines** : Configuration des structures organisationnelles (Départements Ventes, Stock, Finance, RH) et définition des droits d'accès pour garantir la confidentialité des données personnelles.

2.3. Stratégie de Création et Gestion des Données

Pour assurer l'intégrité du système avant la mise en production, une stratégie d'injection de données a été suivie :

- Référentiel Utilisateurs : Création de 5 profils types (Admin, Commercial, Magasinier, Comptable, RH) avec des Groupes de Sécurité restreints pour respecter le principe du moindre privilège.

- Référentiel Articles : Importation du catalogue produit (ex: Gamme HP Envy x360) incluant les prix de revient, les prix de vente et les seuils de réapprovisionnement.

- Lien Employé-Utilisateur : Chaque compte numérique a été associé à une fiche employé physique pour permettre le suivi des responsabilités et la traçabilité des actions dans les logs du système.

4. Stratégie de Validation

Cette section décrit la méthodologie et les scénarios de test mis en œuvre pour garantir que l'ERP Odoo est correctement paramétré et prêt pour l'exploitation par les différents services de TechDistrib SARL.

4.1. Objectifs des Tests

La phase de validation vise à confirmer :

- **La cohérence des flux :** Vérifier qu'une action dans un module (ex: Ventes) impacte correctement les autres (Stock, Comptabilité).
- **L'intégrité des données :** S'assurer que les calculs de taxes (TVA 18%) et les méthodes de valorisation (FIFO) sont exacts.
- **La sécurité applicative :** Valider que les restrictions d'accès par rôle sont effectives.

4.2. Scénarios de Test

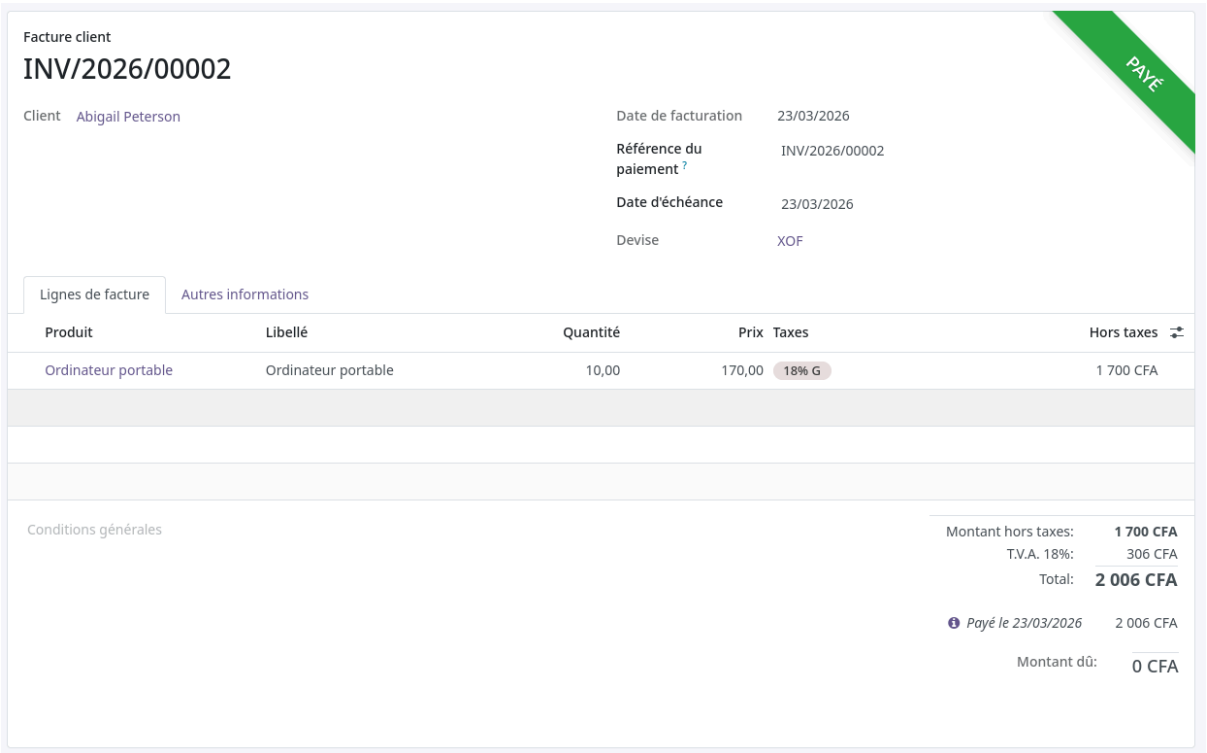
Pour valider le système, nous avons exécuté les six scénarios critiques suivants :

N°	Titre du Scénario	Description de l'action	Résultat attendu (Critère de succès)
1	**Flux de Vente & Stock**	Enregistrer une commande de 10 ordinateurs portables pour un client.	Le stock "Prévisionnel" diminue de 10 unités dès la confirmation du devis.
2	**Réception de Marchandises**	Valider un bon de réception fournisseur pour 50 souris optiques.	La quantité "En main" du produit est mise à jour et le mouvement de stock est tracé.
3	**Facturation Client**	Générer la facture à partir d'un bon de livraison validé.	La facture est créée avec les taxes (TVA 18%) conformes à la localisation béninoise.

4	**Gestion des Employés**	Créer une fiche employé pour un nouveau commercial et l'affecter à son département.	L'employé est visible dans l'organigramme et lié à son utilisateur système.
5	**Mettre à jour le Stock**	Modifier le nombre d'unités d'un produit de l'inventaire à une date donnée.	Le système met à jour la valeur du stock pour le produit en question.
6	**Contrôle des Accès**	Se connecter avec le profil "Responsable commercial" et tenter de modifier les quantité des produits.	Le système bloque l'accès ou cache les menus non autorisés (Sécurité).

Flux de Vente & Stock

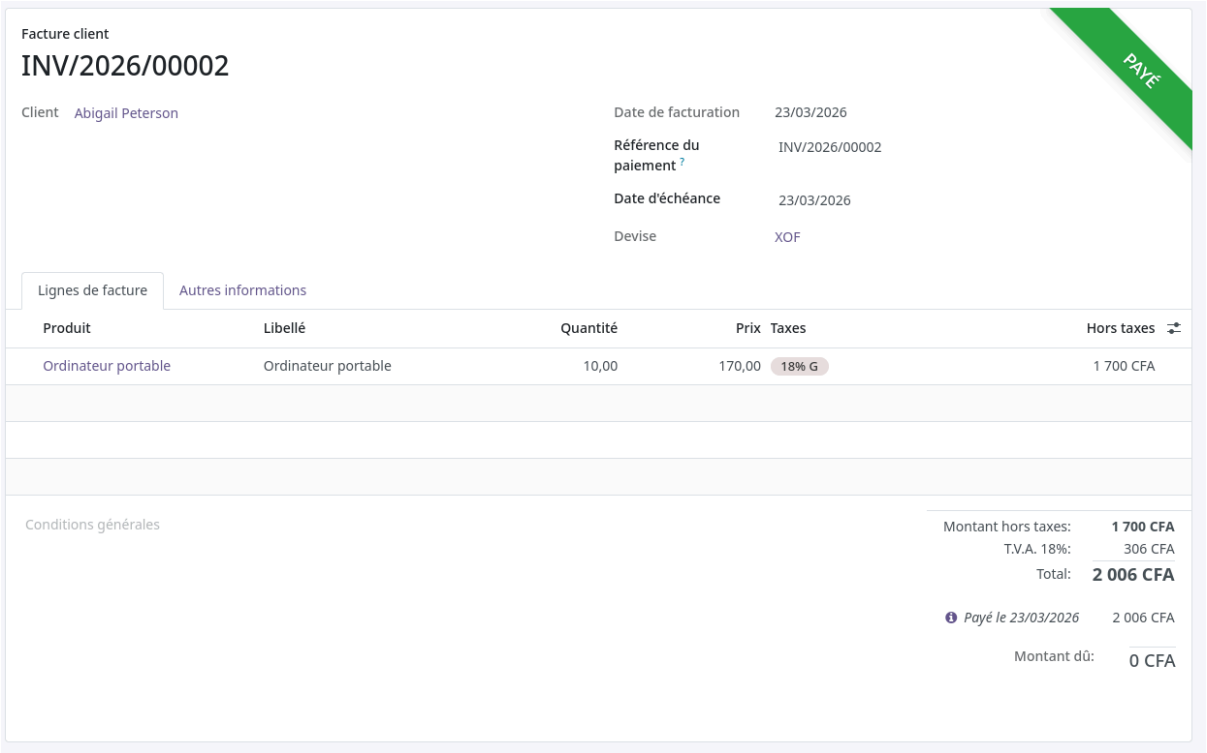
- Génération d'une facture pour un achat de 10 unité d'ordinateur portable



Après validation le nombre d'unité initialement à 15 passe à 5 :

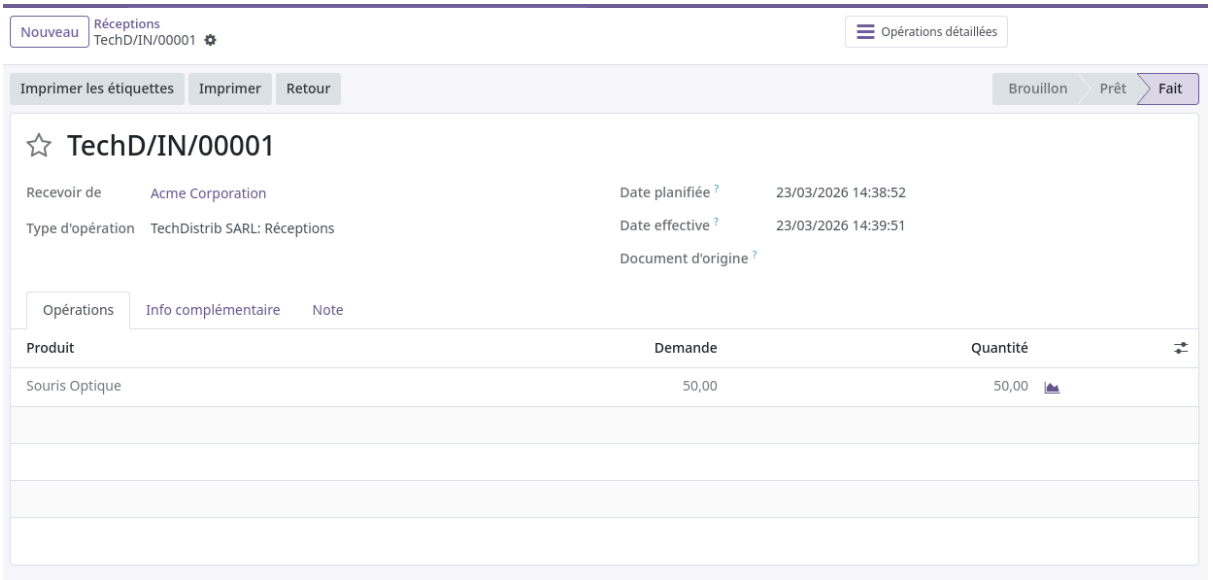
Facturation Client

Validation de paiement d'une facture



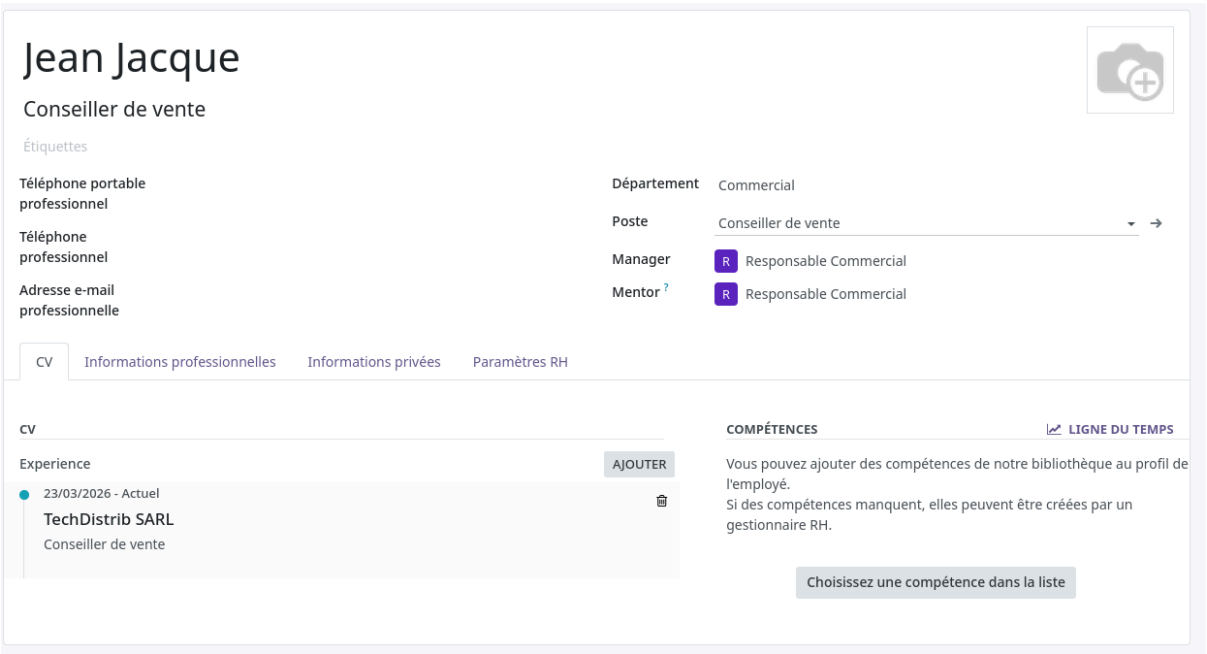
Réception de Marchandises

Validation d’un bon de réception de 50 unités de souris optiques



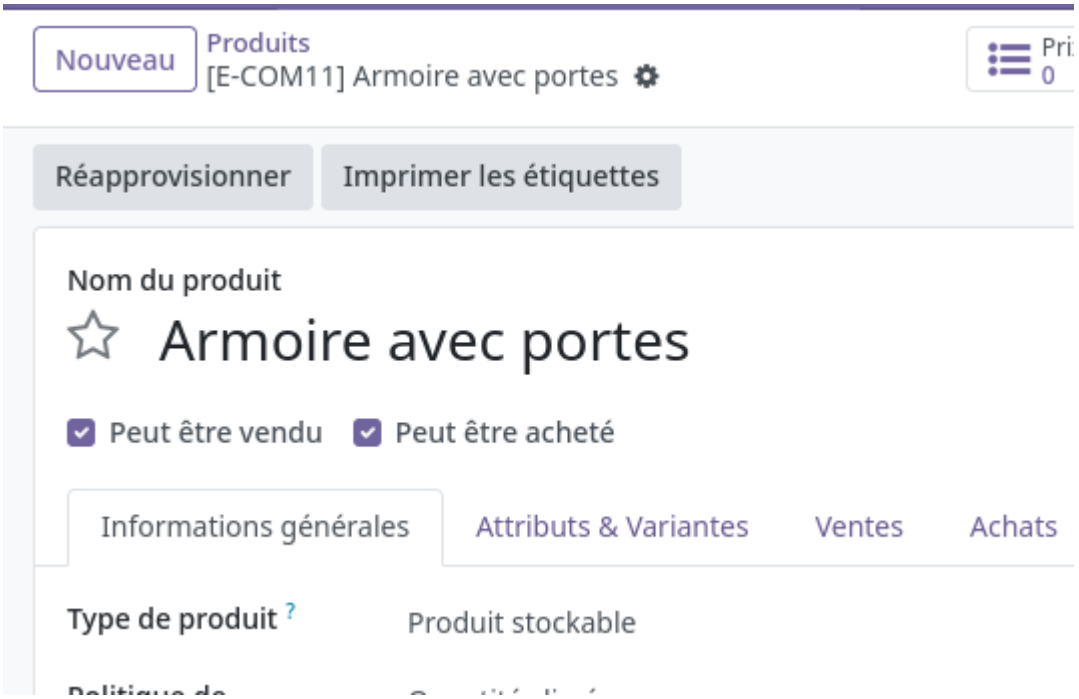
Gestion des Employés

Création d’un employé au poste de Conseiller commercial affilié au département commercial sous la supervision du Responsable commercial



Contrôle des Accès

En essayant de modifier la quantité des produit depuis le compte du responsable commercial, on constate qu'il n'a pas l'option de modification dans la liste de ses actions possibles.



CONCLUSION

En conclusion, la solution déployée garantit à TechDistrib SARL une base solide pour sa croissance, offrant une traçabilité totale des opérations et une sécurité accrue des données grâce à une gestion rigoureuse des droits d'accès.